组会汇报

汇报人：魏歆琪

汇报日期：2026.11.06

02 文献与研究问题：如何把统计结果转化为防控重点？

总体画像 → 分层致因 → 两类气源差异 → 治理启示

文献基本信息

基于统计分析与“2-4”模型的城镇燃气事故致因研究

作者：张宇、宁显柱、徐剑坤等（共6位）
来源：工业安全与环保（网络首发）
日期：2026-09-17
研究时段：2020—2024年

核心问题

不同气源的主要事故致因是否相同？
如何识别个人与组织层面的干预线索？

研究设计：先分清三套样本

3,474 — **总体事故**
用于气源、场景与事故类型统计

1,548 — **完整致因记录**
天然气978起 + 液化石油气570起

78 — **明确时刻记录**
天然气42起 + 液化石油气36起

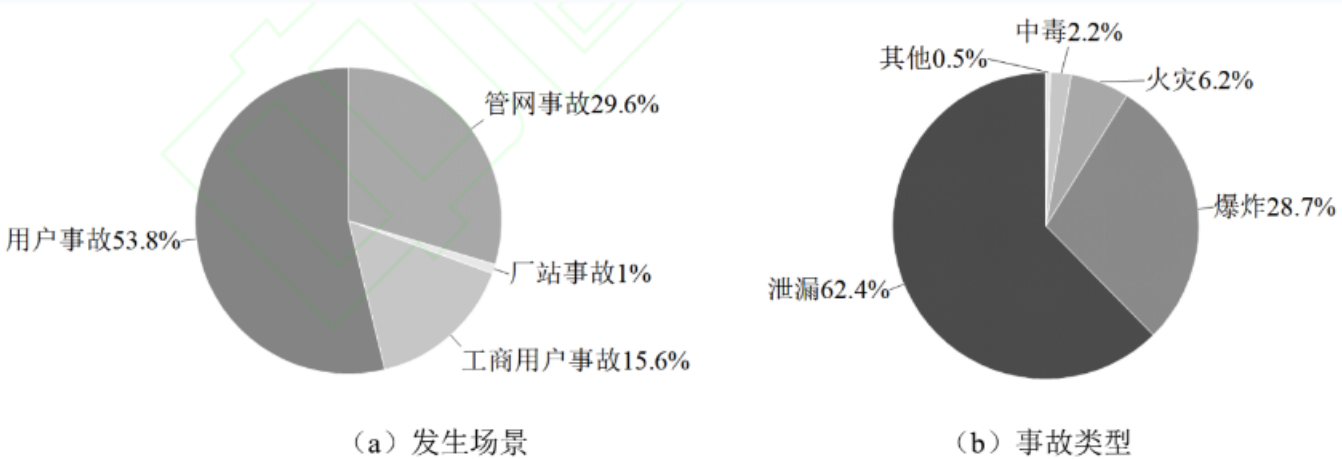
三套样本用途不同：总体构成、完整致因与时序赋权不能混用分母。

[P1] PDF第1、5、7页；张宇等，《工业安全与环保》，2026-09-17网络首发。

03 总体事故画像：用户场景与泄漏类型占比较高

图2呈现场景与类型；气源构成依据表1

原图：事故场景与类型



（a）发生场景　　（b）事故类型

图 2 城镇燃气事故发生场景与事故类型占比

主要气源构成

液化石油气

1,858起 / 53.48%

天然气

1,436起 / 41.34%

居民用户场景

53.8%

泄漏类型

62.4%

爆炸类型

28.7%

这些比例描述已收集事故的构成，不是按用气量或用户数校正的事故率。

[P1] PDF第4页图2；表1见PDF第4—5页。原图保留水印与完整标签。

04 “2-4”模型：从现场问题追溯到组织层面

“2”个层面：个人与组织；“4”层原因：直接、间接、根本、根源

理论框架原图：由组织因素连接到事故行为

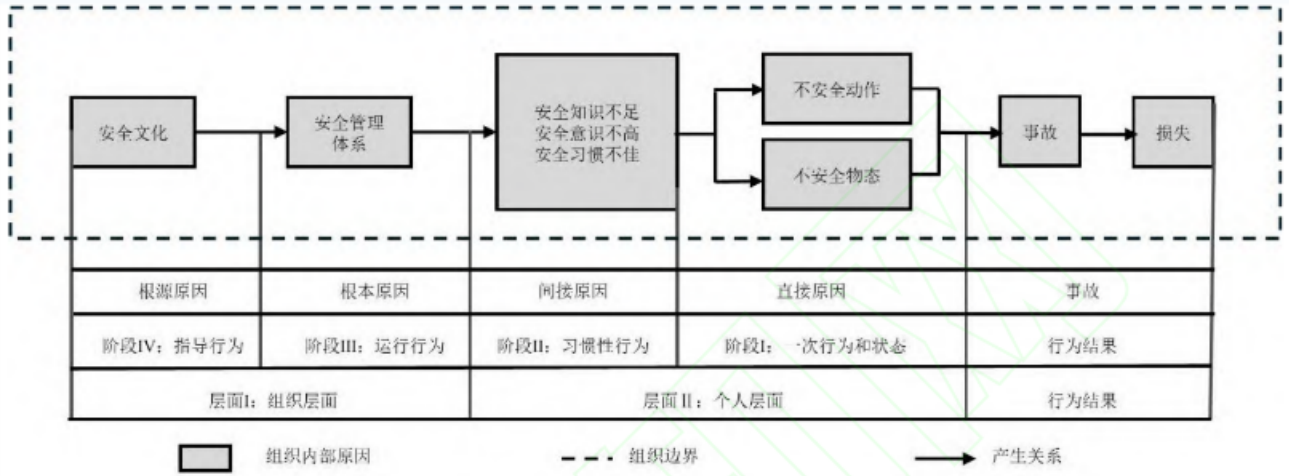


图 3 行为安全“2-4”模型理论结构[12]

本文如何使用模型？

① 分类完整记录

1,548起记录逐层归因

② 对比两类气源

区分现场行为与管理短板

③ 引入时序权重

78起样本识别高发时段

直接原因

不安全动作
与不安全物态

间接原因

安全知识、意识
与行为习惯

根本原因

安全管理体系
与具体制度

根源原因

安全文化
（本研究未单独量化）

量化分析主要涉及动作、物态、习惯与制度；安全文化未单独量化。

[P1] PDF第5页图3；PDF第5、7页方法。箭头为理论归因框架，不是因果干预结果。

05 直接致因对比：天然气侧重施工，液化气侧重户内

四组百分比都在相应气源、相应致因子组内计算

气源 / 致因子组	主要致因	频数	子组占比
天然气 / 动作	第三方施工管理不当	614	79.33%（n=774）
天然气 / 物态	管道损坏、泄漏	55	26.96%（n=204）
液化石油气 / 动作	室内通风不畅	127	35.37%（n=359）
液化石油气 / 物态	软管脱落、破损	167	79.15%（n=211）

天然气：外部作业与管网保护

施工审批、交底、现场监护；
重点管段巡查与老旧管网治理。

液化石油气：户内设施与用气行为

软管适配与定期检查；
保持通风，强化用户知识与入户排查。

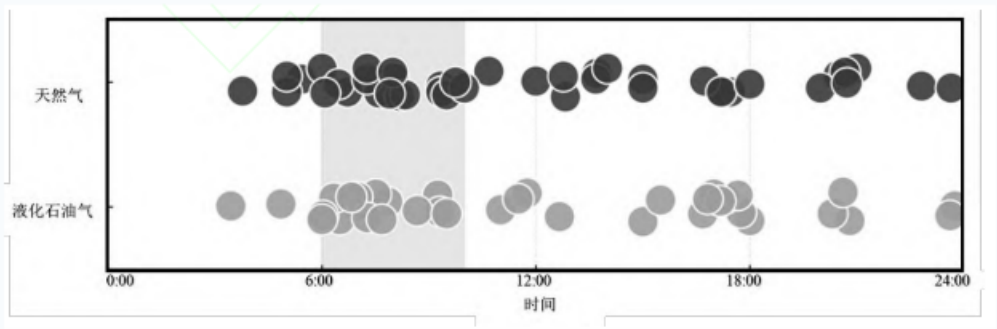
天然气关注施工保护与管网治理；液化石油气关注软管、通风与用户行为。

[P1] PDF第5页表2、第6页表3。n为各自子组总数，非全部1548起。

06 分层加权重要度：哪些因素应优先关注？

78起时序样本 → 6—10时最大簇 → 两类气源权重 → 同层级加权

图4：事故时刻聚类（原图）



天然气17起 / 液化石油气15起

权重：0.5312 / 0.4688

解释边界

仅78起具时刻记录；
时序权重的外推需更大样本验证。

致因层级	同层级首要因素	重要度
不安全动作	第三方施工管理不当	42.14%
不安全物态	软管脱落、破损	46.74%
习惯性行为	安全意识不高	61.51%*
安全管理体系	安全检查隐患治理制度欠缺	32.88%

*** 原文值与复算有小幅差异**

按披露参数复算约61.48%，原文报告61.51%。
保留原文并注明差异，需回核原始数据。

重要度不能跨层相加或排序，也不等同于全部事故发生概率。

[P1] PDF第7页图4与方法、第8页表6—7；重要度为作者定义的描述性加权指标。

07 防控启示与研究评价：把归因线索转化为可检验措施

区分作者建议、阅读评价与后续待验证方向

论文建议：按气源确定治理重点

天然气｜施工与管网

施工审批 → 作业交底 → 现场监护
重点管段巡查与老旧管网治理

液化石油气｜户内与用户

软管选型 → 定期检查 → 入户排查
用户用气知识、通风与安全意识

治理效果需另行验证，不能由构成比直接推定。

贡献｜把统计画像连接到分层归因

对比个人与组织层面，形成差异化干预线索。

局限｜记录选择与外推边界

完整记录经过筛选；时序样本仅78起。
缺乏用气量、用户数等暴露分母。

后续验证｜汇报者建议

复核致因编码一致性，扩充样本；
结合治理前后数据评价真实防控效果。

从事故画像定位重点，再用更完整记录与治理前后数据检验实际效果。

[P1] PDF第5、7—9页；“后续验证”属于汇报者建议，非已取得的研究结果。